Lista de exercicios 02 – Python

Conteúdo abordado:

1. **Estrutura de Dados:**
    - **a. Listas**
    - **b. Set (Conjunto)**
    - **c. Tupla**
    - **d. Dict (Dicionário)**
2. **Funções**

Nível Fácil

1. **Lista de compras:** Crie uma lista com 5 itens de compras e exiba cada item com sua posição na lista.
2. **Dobro dos números:** Faça uma função que recebe uma lista de números e retorna uma nova lista com o dobro de cada elemento.
3. **Conjunto de cores únicas:** Dada uma lista com cores repetidas, crie um set com as cores únicas.
4. **Tupla de coordenadas:** Crie uma tupla representando coordenadas (x, y) e exiba cada valor separadamente.
5. **Dicionário simples:** Crie um dicionário com nomes e idades e mostre o nome da pessoa mais velha.

Nível Médio

1. **Filtro de lista:** Escreva uma função que recebe uma lista de números e retorna apenas os números pares.
2. **Conversão para set:** Faça uma função que recebe uma lista com valores duplicados e retorna um conjunto com os valores únicos.
3. **Média de valores:** Escreva uma função que recebe um dicionário de alunos e suas notas e retorna a média geral da turma.

4. **Tuplas nomeadas:** Crie uma lista de tuplas representando produtos (nome, preço) e mostre apenas os produtos com preço acima de 50.
5. **Inversor de dicionário:** Dado um dicionário {chave: valor}, crie outro {valor: chave}.

Nível Difícil

1. **Estatísticas com listas:** Escreva uma função que recebe uma lista de números e retorna a média, mediana e moda.
2. **Busca de frequência:** Dada uma lista de palavras, crie um dicionário com cada palavra e sua contagem de ocorrências.
3. **Manipulação mista:** Dada uma lista de tuplas (nome, idade), crie um dicionário onde as chaves são idades e os valores são listas dos nomes com essa idade.
4. **Operações com sets:** Crie duas listas de alunos e use conjuntos para encontrar os alunos comuns e exclusivos de cada lista.
5. **Sistema simples:** Crie uma função que recebe uma lista de dicionários representando pedidos (cliente, valor, status), e devolve:
    - total dos valores pagos,
    - clientes únicos,
    - número de pedidos pendentes.